

4 - 11 - SYMMETRI II

6] Lett! En rotasjon R endrer ikke $|x|$ siden determinanten til R er 1, og da endrer ikke R minkowskiproduktet heller.

8] Vi beregner først

$$K^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & v_1 v_1 & v_2 v_1 & v_3 v_1 \\ 0 & v_1 v_2 & v_2 v_2 & v_3 v_2 \\ 0 & v_1 v_3 & v_2 v_3 & v_3 v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & vv^T \end{pmatrix}$$

og

$$K^3 = \begin{pmatrix} 0 & v_1 & v_2 & v_3 \\ v_1 & 0 & 0 & 0 \\ v_2 & 0 & 0 & 0 \\ v_3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = K$$

slik at $K^4 = K^2$ og $K^5 = K^3$ og så videre. Dette gjør det enkelt å summere opp eksponentialfunksjonen:

$$\begin{aligned} e^{\lambda K} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n K^n}{n!} \\ &= I + K \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^{2n+1}}{(2n+1)!} + K^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda^{2n}}{(2n)!} \\ &= I + K \sinh(\lambda) + K^2 (\cosh(\lambda) - 1) \end{aligned}$$

9] Siden $\lambda_1 K$ og $\lambda_2 K$ åpenbart kommuterer, kan vi enkelt og greit regne ut at

$$\Lambda(\lambda_1 + \lambda_2) = e^{K(\lambda_1 + \lambda_2)} = e^{K(\lambda_1) + K(\lambda_2)} = e^{K(\lambda_1)} e^{K(\lambda_2)} = \Lambda(\lambda_1) \Lambda(\lambda_2)$$

10] Minkowskiproduktet er gitt ved

$$(ct, x_1, x_2, x_3) \eta \begin{pmatrix} ct \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

og vi må ha at

$$(ct, x_1, x_2, x_3) \eta \begin{pmatrix} ct \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (ct, x_1, x_2, x_3) \Lambda^T \eta \Lambda \begin{pmatrix} ct \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

for alle hendelser (ct, x_1, x_2, x_3) som kun er sant dersom $\eta = \Lambda^T \eta \Lambda$.

- 11 Husk at $ct = x_0$ bare for å forenkle notasjonen litt. Inspirert av siste oppgave i 4-6, setter vi

$$\nabla_x = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_0} \\ \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_3} \end{pmatrix}$$

slik at

$$\square_x = \nabla_x^T \eta \nabla_x$$

siden

$$\frac{\partial}{\partial t} = c \frac{\partial}{\partial x_0}$$

Setter vi $y = \Lambda x$, får vi (fra kjerneregelen)

$$\nabla_x^T = \nabla_y^T \Lambda$$

og

$$\nabla_x = \Lambda^T \nabla_y.$$

Oppgave 10 og symmetrien til Λ gir nå at

$$\square_x = \nabla_x^T \eta \nabla_x = \nabla_y^T \Lambda \eta \Lambda^T \nabla_y = \nabla_y^T \Lambda^T \eta \Lambda \nabla_y = D_y^T \eta D_y = \square_y$$

omtrent slik som når vi viste at laplaceoperatoren var rotasjonsinvariant.